TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG HẢI SẢN

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

NHÓM 4

Hoàng Việt Đức • Nguyễn Cao Hoàng
Đỗ Minh Chiến • Lý Tiến Đạt

Bài toán và mục tiêu

Vấn đề

- Thông tin bàn, món và chứng từ còn rời rạc.
- Khó đối chiếu tiền bán và lượng nguyên liệu nhập.

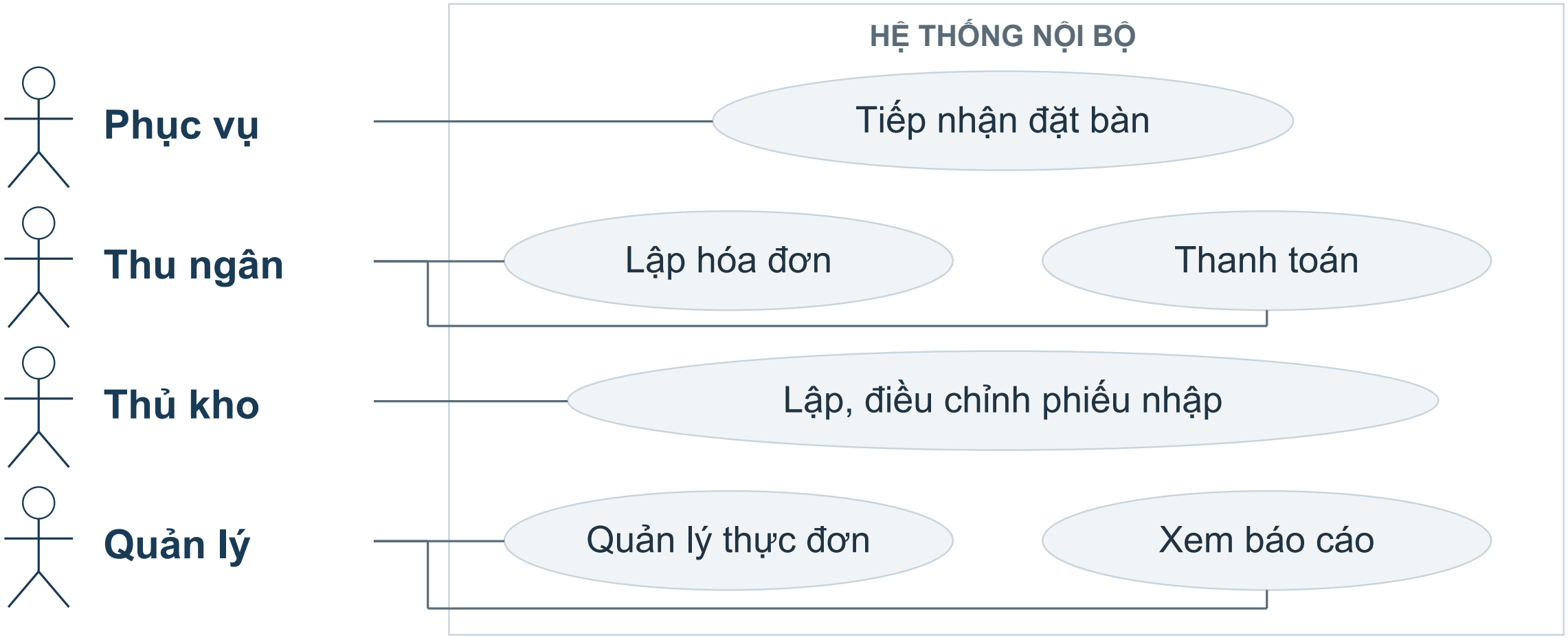
Mục tiêu

- Quản lý tập trung.
- Tính tiền chính xác.
- Dữ liệu nhất quán.

Phạm vi: đặt bàn • bán hàng • nhập kho • báo cáo

Báo cáo: mục 1.1–1.2.

Ai sử dụng hệ thống?

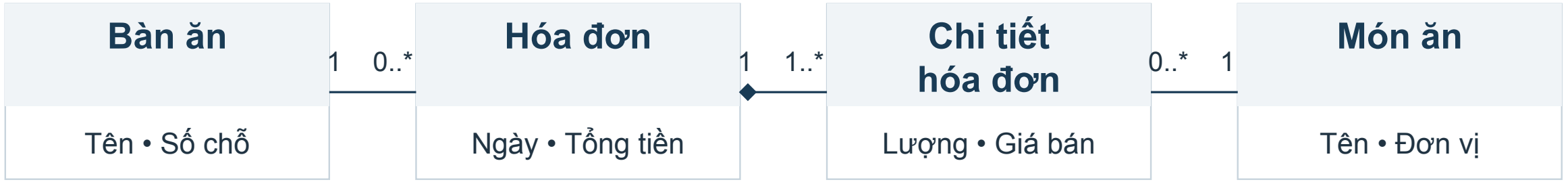


Các nghiệp vụ yêu cầu đăng nhập.

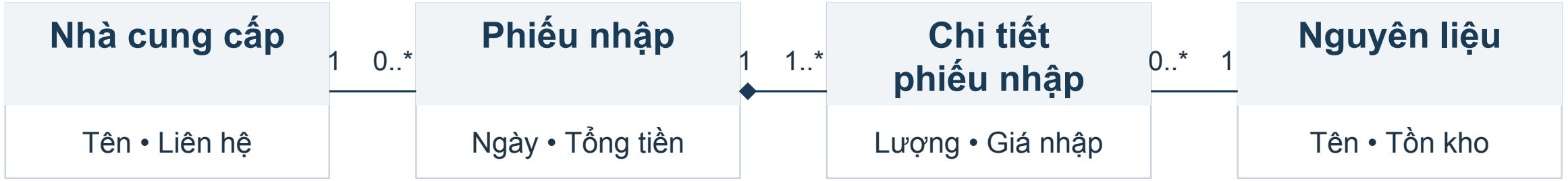
Báo cáo: mục 1.4–1.6. Biểu đồ Use Case rút gọn.

Mô hình khái niệm: các đối tượng chính

Bán hàng



Nhập kho

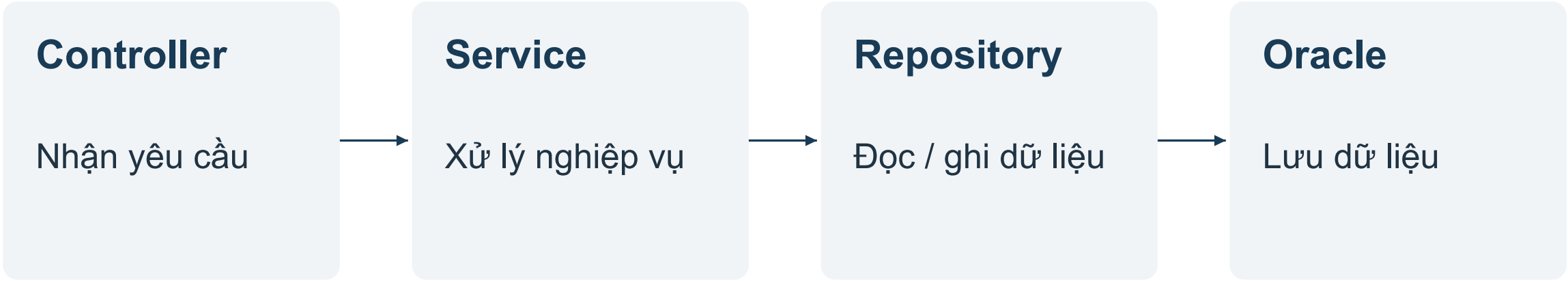


Lớp chi tiết giữ số lượng và đơn giá của từng chứng từ.

Báo cáo: mục 2.1–2.3. Chỉ trình bày các quan hệ cốt lõi.

Kiến trúc và phân chia trách nhiệm

Giao diện gửi yêu cầu → xử lý nghiệp vụ → lưu dữ liệu



Entity: dữ liệu và ánh xạ bảng.

Quy tắc tiền và tồn kho được xử lý tại Service.

Báo cáo: mục 2.4 và 3.1.

UC04 — Lập hóa đơn

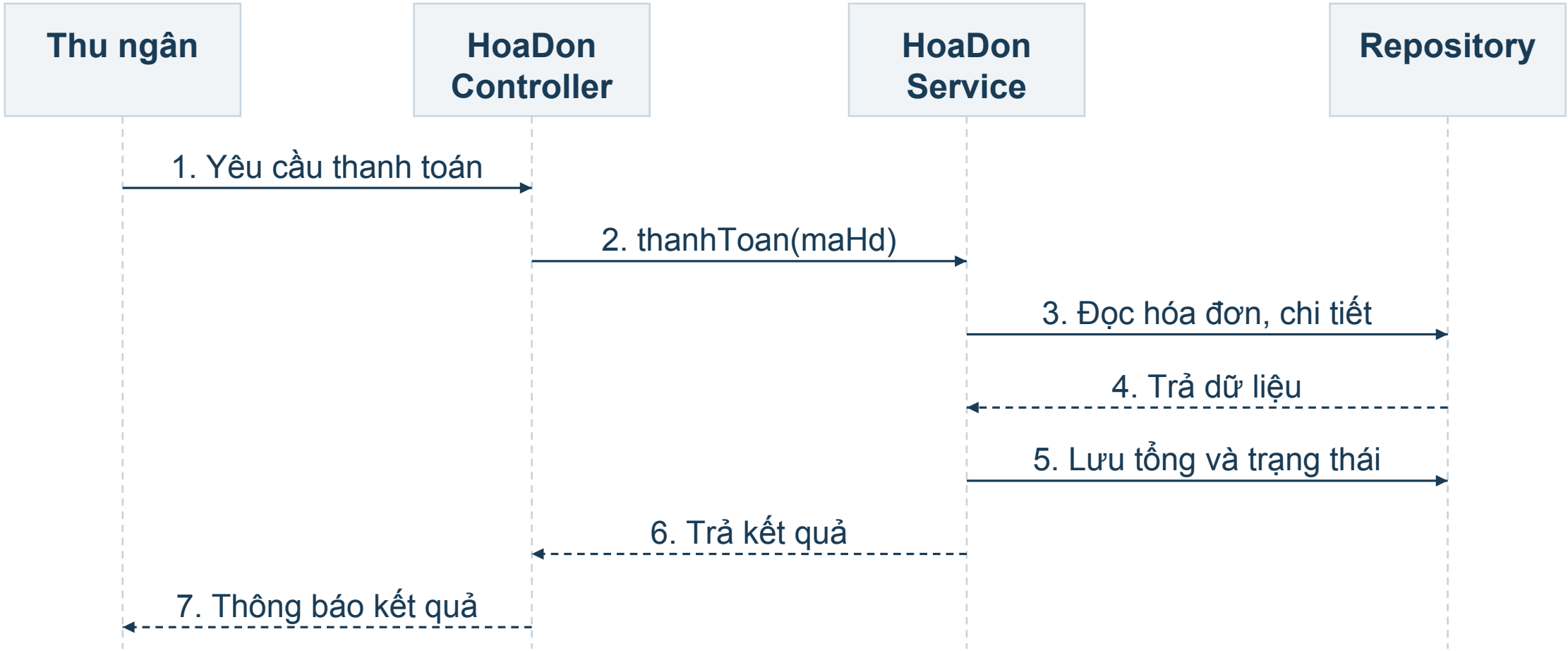
01 **Chọn bàn và món** → 02 **Kiểm tra, gộp món trùng** → 03 **Lấy giá từ hệ thống** → 04 **Tính tổng và lưu**

720.000 − 20.000 = 700.000 đồng

Tổng món − giảm giá = số tiền phải thu

Báo cáo: mục 1.9 và 3.2. Số tiền là ví dụ minh họa.

UC05 — Các lớp phối hợp khi thanh toán



Điều kiện: hóa đơn chưa thanh toán và đã có món.

Báo cáo: mục 3.3. Sequence Diagram rút gọn; lược nhánh lỗi và lần tải lặp.

UC06 — Điều chỉnh phiếu nhập và tồn kho

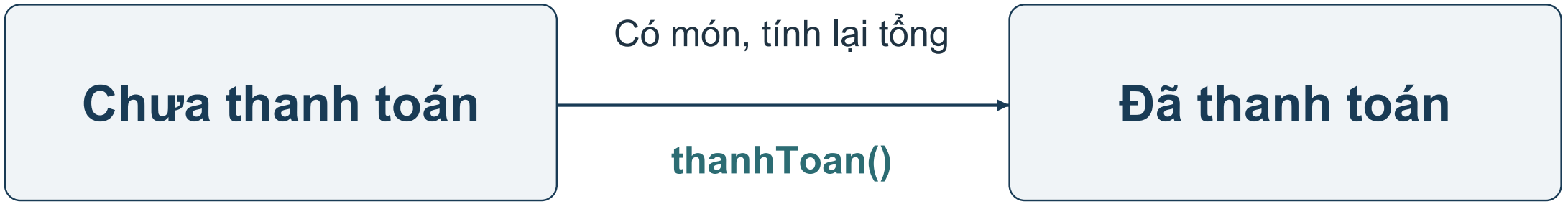
Tồn ban đầu	Nhập 5 kg	Sửa 5 → 3 kg
10 kg	**15 kg**	**13 kg**
Chưa nhập hàng	10 + 5	15 + 3 − 5

Tồn mới = tồn hiện tại + lượng mới − lượng cũ

Kiểm tra phiên bản • Khóa dữ liệu • Cùng giao dịch

Báo cáo: mục 1.11, 3.4 và 3.13. Số lượng là ví dụ minh họa.

Vòng đời hóa đơn



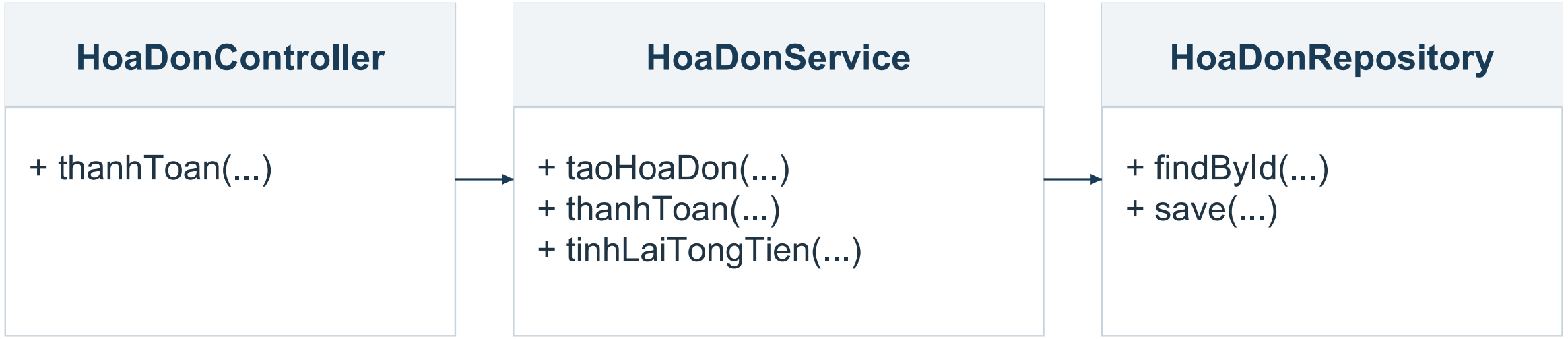
Cho phép sửa / xóa

Từ chối sửa / xóa

Thanh toán lại bị từ chối.

Báo cáo: mục 3.7. State Machine rút gọn theo HoaDonService.

DCD rút gọn: mỗi lớp có trách nhiệm rõ



Tách tiếp nhận, nghiệp vụ và lưu trữ.

Quy tắc tiền tập trung ở Service; Repository chỉ đọc / ghi.

Báo cáo: mục 3.5 và 3.9. Chỉ hiện các thao tác liên quan đến hóa đơn.

Kết quả kiểm chứng và giới hạn

Đã kiểm chứng

- Đối chiếu mô hình với mã nguồn.
- 4/4 kiểm thử JavaScript đạt.
- Java / Oracle: chưa chạy lại.

Giới hạn hiện tại

- Phân quyền còn dùng ROLE_USER chung.
- Thanh toán chưa tự giải phóng bàn.
- Chưa trừ nguyên liệu khi bán món.

Báo cáo: mục 4.5–4.8. Phân biệt đọc mã nguồn với kiểm thử thực thi.

Kết luận và hướng hoàn thiện

Nối kết đặt bàn, hóa đơn và nhập kho trong một hệ thống quản lý.

- Yêu cầu rõ → mô hình thống nhất.
- Trách nhiệm nghiệp vụ tập trung tại Service.
- Hoàn thiện phân quyền và kiểm thử Java / Oracle.

Cảm ơn thầy/cô và các bạn!

Nguồn: báo cáo BTL Nhóm 4, hướng dẫn học phần, bảng phân công và mã nguồn QuanLyNHHS.